Рабочий лист · геометрия · § 9

Угол между прямыми в пространстве

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Угол между параллельными прямыми равен _____.
2. Угол между прямыми не может быть больше _____.
3. Чтобы найти угол между скрещивающимися прямыми, одну из них переносят _____ до пересечения с другой.
4. Прямые перпендикулярны, если угол между ними равен _____.

2 Верно или неверно?

Перпендикулярные прямые в пространстве обязательно пересекаются.	В / Н
Угол между прямыми может быть равен 120°.	В / Н
Рёбра AD и CC_1 куба перпендикулярны.	В / Н
Угол между скрещивающимися прямыми зависит от выбора точки, через которую проводят параллельные прямые.	В / Н
Угол между прямыми AB_1 и BC_1 куба равен 60°.	В / Н

3 Угол между прямыми куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$

AB и C_1D_1 → _____

AB и CC_1 → _____

AD_1 и BC → _____

AC и B_1D_1 → _____

A_1B и B_1D_1 → _____

A_1D и BC_1 → _____

4 Реши

1. В тетраэдре $DABC$ $AC = 6$, $BD = 8$, M, N, K — середины AB, BC, CD, $MK = 5$. Найдите угол между AC и BD.

2. Найдите угол между прямыми BA_1 и CB_1 куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$.

3. В прямоугольном параллелепипеде $AB = AD = 3$, $AA_1 = 3\sqrt{3}$. Найдите угол между прямыми BB_1 и AD_1.